《北京大学2017大学物理》期末试卷

一、填空题（30分）

1.用文字叙述法拉第电磁感应定律（闭合导体回路中感应电动势 ε 的大小与穿过回路的磁通量的变化率 $d\Phi/dt$ 成正比），并写出其表达式（ $\varepsilon=-d\Phi/dt$ ）。课件 电磁感应 p5

2.写出麦克斯韦方程组的积分形式。

$$\begin{cases} \oiint_S \boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=q_0 \\ \oiint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0 \\ \oint_L \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S} \\ \oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=I_0+\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S} \end{cases}$$

3.已知两无穷大电荷面密度为 $\pm\sigma$ 的平行平面，写出两平面左、两平面间、两平面右的电场强度（0）（ σ/ε ）（0）。（课件静电场 p55）

4.写出阴极射线在给定磁场中的偏转方向。（$\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 的方向）

5.交流电中 ψ=θu-θi（电压和电流的相位差），电阻的 ψ=（），电感的 ψ=（）。

6.物镜直径为 30mm 的望远镜的有效放大率是（ ）。（瞳孔直径除以物镜直径）

7.全息照相利用光的（干涉）记录，利用光的（衍射）重现。

8.某种玻璃的折射率是 1.73，求其布儒斯特角（60 度）。（$\tan\theta=n_2/n_1$）

二、（20分）

两个同心带电金属球壳，半径分别是 R1，R2（R1<R2），带电量分别是 Q1，Q2，求这两个球壳把空间分为三个区域的电势分布。

课件 静电场 p72-74

三、（15分）

长为 L 的金属棒在垂直于纸面向里的匀强磁场 B 中绕其端点旋转，角速度为 ω，求其感应电动势。

BL^2ω/2

课件 电磁感应 p17

四、（12分）

四、（12分）

在杨氏干涉中，已知 d=1.0mm，D=12m，Δx=6.38（1）画出实验图（2）求 λ（3）若插入一个 l=4.06mm 的介质片后中央亮纹移动 4 个 λ，求 n

2. $\lambda=\Delta x * d/D$

3.光程差增加=$l(n-1)=d*\Delta x/D$

其中 $\Delta x=4\lambda$

五、（15分）

卫星能看清楚地上的车牌号

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

1．车牌号是 10cm，卫星离地高度为 200km，求其最小角分辨率,求镜头的最小直径。（λ=500nm）

解：θm=1.22$\frac{\lambda}{D}=\frac{5\times10^{7}}{D}=\frac{l}{L}=\frac{10\,cm}{200\,km}$

得：θm =10^-6/2

D=1.22m

六、（8 分）

有四分之一波长波片（1/4λ 片）和偏振片两种光学仪器，问如何使自然光转化为圆偏振光。画出装置图和图示。

用偏振片来保证入射线偏振光的振动方向与 1/4λ 片光轴方向夹角 45 度就行了，

偏振——调整 1/4λ 片——1/4λ 片——偏振片可消光，则可撤去后两件

微信公众号：清北情报站